SpeedyCRM

Клиентская презентация и руководство по сопровождению

Версия документа: 2.0

Дата актуализации: 5 сентября 2026 года

Для кого: владельцы спортивных клубов, администраторы, менеджеры и сотрудники ресепшена

---

1. Что такое SpeedyCRM

SpeedyCRM — это единая система управления спортивным клубом или академией. Она объединяет:

- Telegram-бот для родителей и клиентов;
- клиентский кабинет;
- кабинет администратора и сотрудников;
- карточки атлетов;
- абонементы, тарифы и дисциплины;
- расписание и посещения;
- товары и склад;
- кассу и продажи;
- онлайн-оплату и оплату по реквизитам;
- заморозки абонементов;
- турникет или СКУД, если он подключён;
- юридическую информацию клуба;
- уведомления, статистику и журнал операций.

Главная идея системы: одна операция фиксируется один раз и затем используется во всех нужных разделах. Например, продажа абонемента одновременно отражается в карточке атлета, истории оплат, кассе, выручке и статистике.

---

2. Как устроена работа клуба

```
Владелец клуба`n      ↓`nАдминистраторы и сотрудники`n      ↓`nАтлеты и родители`n
↓`nАбонементы · посещения · покупки · уведомления`n
```

Каждый клуб работает в своей области данных. Пользователь одного клуба не должен видеть атлетов, продажи, товары или настройки другого клуба.

Клуб может работать через Telegram, через веб-кабинет или одновременно через оба канала. Данные синхронизируются с общей базой системы.

---

3. Роли и доступы

Владелец клуба

Владелец управляет всей работой клуба:

- создаёт и редактирует дисциплины;
- создаёт, скрывает и включает тарифы и скидки;
- управляет товарами и остатками;
- продаёт абонементы и товары;
- видит кассу, выручку, маржу и статистику;
- назначает сотрудников и их права;
- настраивает оплату, уведомления, расписание и интеграции;
- заполняет юридические документы клуба;
- включает или отключает отдельные функции.

Администратор или менеджер

Набор прав определяется владельцем. В зависимости от назначения сотрудник может:

- работать с атлетами;
- отмечать посещения;
- продавать абонементы за наличные;
- продавать товары;
- работать с кассой;
- управлять расписанием;
- применять заморозки;
- просматривать статистику;
- пользоваться турникетом.

Сотрудник не получает доступ к функциям, которые ему не назначены.

Родитель или клиент

Клиент видит только свои данные и привязанных атлетов:

- профиль и контакты;
- абонементы и остаток занятий;
- расписание;
- посещения;
- покупки и чеки;
- доступные тарифы и товары;
- скидки;
- заморозку;
- электронный пропуск;
- уведомления клуба.

---

4. Первый запуск клуба

Рекомендуемый порядок настройки:

1. Заполнить название клуба, адрес, телефон и контактный email.
2. Добавить юридическую информацию и проверить публикацию документов.
3. Создать дисциплины: например, «Бокс», «Борьба», «MMA».
4. Добавить расписание для каждой дисциплины.
5. Создать тарифы и проверить срок, количество занятий и цену.
6. Создать товары, остатки и цены.
7. Настроить способы оплаты.
8. Добавить сотрудников и выдать им минимально необходимые права.
9. При необходимости подключить турникет, камеру и уведомления.
10. Создать тестового атлета и выполнить пробную продажу.
11. Проверить карточку атлета, кассу, статистику и уведомление.

До запуска продаж желательно выполнить один тестовый сценарий от начала до конца: создание атлета → привязка родителя → продажа → оплата → посещение → проверка истории.

---

5. Атлеты и родители

Карточка атлета

В карточке хранятся:

- имя и дата рождения;
- телефон атлета, если используется;
- дисциплина;
- родитель 1 и родитель 2;
- активный абонемент;
- дата окончания;
- остаток занятий;
- посещения;
- оплаты и скидки;
- служебные статусы.

Два родителя

У одного атлета можно указать два разных номера:

- номер родителя 1;
- номер родителя 2.

Каждый родитель привязывается отдельно к своему Telegram-профилю. Привязка второго родителя не заменяет первого и не обнуляет абонемент, занятия, оплаты или историю атлета.

После привязки родитель видит разрешённые данные атлета и получает уведомления согласно настройкам клуба.

Рекомендации по привязке

- вводить номер в международном или принятом клубом формате;
- не использовать один номер для двух разных людей без необходимости;

- после изменения номера проверить статус привязки;
- попросить второго родителя открыть персональное приглашение;
- проверить, что в его кабинете отображается именно нужный атлет.

Если после замены номера данные пропали, сначала нужно проверить привязку родителя, затем саму карточку атлета и историю операций. Не следует создавать второго атлета с тем же именем.

---

6. Дисциплины

Дисциплина — это направление клуба: например, бокс, дзюдо, ММА или ОФП.

Для дисциплины можно задать:

- название;
- тип учёта: по занятиям или безлимит;
- расписание;
- тарифы;
- возрастные ограничения;
- активность направления.

Включение и отключение дисциплины

- **Активная дисциплина** отображается клиентам и может использоваться для покупки.
- **Выключенная дисциплина** скрыта у клиентов и не предлагается в клиентском списке.
- Уже выданные абонементы не удаляются при отключении дисциплины.
- Администратор продолжает видеть настройки направления, чтобы включить его обратно или завершить обслуживание действующих клиентов.

При создании новая дисциплина создаётся активной, с пустым расписанием и пустым списком тарифов.

---

7. Тарифы и индивидуальные тарифы

В тарифе указываются:

- цена;
- срок действия в днях;
- количество занятий;
- минимальный возраст;
- тип безлимита, если используется.

Активный тариф

Активный тариф виден клиентам и доступен для самостоятельной покупки.

Скрытый тариф

Скрытый тариф:

- не показывается клиенту в списке покупки;

- не принимается клиентским запросом, даже если кто-то вручную подставит старую ссылку;
- остаётся в настройках клуба;
- виден администратору;
- может быть применён администратором при ручной продаже за наличные в Telegram или legacy WebApp.

Это удобно для индивидуальных условий: персональной цены, специального количества занятий, корпоративного договора или тарифа для конкретного клиента.

Скрытие тарифа не меняет уже проданные абонементы. Редактирование цены или срока также не должно само по себе раскрывать скрытый тариф.

Безлимит

Безлимитный тариф хранится внутри системы специальным значением количества занятий, но клиенту показывается понятное слово «Безлимит».

---

8. Продажа абонемента

Абонемент можно продать:

- клиенту самостоятельно через Telegram;
- клиенту через клиентский кабинет;
- администратору за наличные в Telegram;
- администратору через legacy WebApp.

При продаже система проверяет:

- принадлежность атлета клубу;
- доступность дисциплины;
- доступность тарифа для выбранного сценария;
- возрастное ограничение;
- цену и срок тарифа;
- скидки;
- повторную отправку операции.

После подтверждённой продажи обновляются:

- срок действия абонемента;
- остаток занятий;
- история оплат;
- кассовая операция;
- статистика выручки;
- уведомления родителей, если они включены.

Суммирование сроков

Новый абонемент добавляется к действующему сроку, а не обрезает его.

Пример:

```
Осталось 7 дней + новый тариф на 30 дней = 37 дней`n
```

Если действующий срок уже закончился, новый срок рассчитывается от текущей даты. Количество занятий также увеличивается по правилам выбранного тарифа.

---

9. Оплата

Клуб может использовать доступные ему способы:

- онлайн-оплату через подключённый платёжный сервис;
- оплату по реквизитам;
- наличную продажу администратором.

Если онлайн-оплата отключена, клиенту показывается понятный fallback — оплата по реквизитам или обращение к администратору. Неактуальная кнопка онлайн-оплаты не должна оставаться доступной.

Онлайн-оплата

Типовой сценарий:

1. Клиент выбирает атлета и активный тариф.
2. Система создаёт заказ.
3. Клиент переходит на страницу оплаты.
4. Платёжный сервис сообщает результат.
5. Система проверяет заказ и сумму.
6. Только после подтверждения активируется абонемент.
7. Формируется история и отправляется чек или уведомление.

Повторный webhook или повторное нажатие не должны создавать второй абонемент.

Оплата по реквизитам

При оплате по реквизитам клиент получает данные для перевода. После проверки администратор подтверждает заявку. До подтверждения такая заявка не должна считаться активированной продажей.

Наличные

Наличная продажа выполняется сотрудником с соответствующим правом. Она сразу фиксируется как подтверждённая операция и попадает в кассу, историю и статистику.

---

10. Товары и магазин

Для товара можно указать:

- название;
- описание;
- категорию;
- цену;
- остаток;
- фотографию;
- статус активности.

Неактивный товар не показывается клиенту и не может быть куплен. Включение товара возвращает его в каталог, если он есть в наличии.

Продажа товара уменьшает остаток и создаёт запись в покупке. При наличной продаже операция отражается в кассе, выручке, марже и статистике.

Перед публикацией товара рекомендуется проверить:

- корректность цены;
- единицу товара;
- остаток;
- фотографию;
- видимость у клиента;
- успешную тестовую покупку.

---

11. Скидки

Скидки могут назначаться:

- на абонементы;
- на товары;
- на обе категории;
- конкретному родителю или атлету, если это предусмотрено настройками.

Система показывает исходную сумму, применённую скидку и итоговую сумму. В кассе и статистике должна сохраняться информация, позволяющая понять, откуда получилась итоговая цена.

При ручной продаже администратор может выбрать разрешённую скидку. Нельзя применить выключенную, чужую или неподходящую скидку.

---

12. Посещения и check-in

Посещение можно отметить:

- через QR-пропуск;
- через поиск атлета;
- по имени или телефону, если функция доступна сотруднику;
- вручную сотрудником с соответствующим правом.

Система проверяет:

- наличие атлета в клубе;
- действительность абонемента;
- остаток занятий;
- текущую активную сессию;
- право сотрудника выполнять операцию.

Повторное нажатие не должно списывать занятие дважды в рамках одной активной сессии.

На экране сотруднику отображаются понятные статусы: посещение принято, уже отмечено, нет действующего абонемента, закончились занятия или требуется помощь администратора.

---

13. Турникет и fallback

Если турникет подключён и включён:

1. сотрудник отмечает посещение;
2. система фиксирует посещение;
3. система отправляет команду на открытие;
4. сотрудник видит результат.

Если турникет отключён или временно недоступен:

- посещение не должно молча пропадать;
- система сообщает, что СКУД отключён или команда не отправлялась;
- сотрудник может продолжить работу без турникета;
- клиент получает понятный статус вместо зависшей кнопки.

Отключение турникета не должно удалять атлетов, абонементы или историю посещений.

---

14. Заморозка абонемента

Заморозка временно приостанавливает использование абонемента и добавляет согласованный срок к дате окончания.

Администратор может:

- увидеть действующие заморозки;
- применить заморозку;
- указать срок или дату окончания, если это разрешено настройками;
- разморозить абонемент;
- проверить результат в карточке атлета.

Клиент видит только доступные ему варианты и понятное состояние заморозки. Если функция отключена для клуба, кнопка и операция должны быть недоступны.

---

15. Расписание

Для каждой активной дисциплины можно создать занятия по дням недели. В расписании могут отображаться:

- день и время;
- продолжительность;
- тренер;
- группа;
- лимит мест, если используется.

После изменения расписания рекомендуется проверить его одновременно в кабинете сотрудника и в кабинете клиента.

---

16. Юридическая информация клуба

В разделе юридических документов заполняются понятные поля:

- полное наименование;
- организационно-правовая форма;
- ИНН;
- ОГРН или ОГРНИП;
- юридический адрес;
- адрес клуба;
- email для обращений;
- телефон;
- оператор персональных данных;
- версия документов;
- название платформы или клуба.

Система проверяет обязательные поля, формат ИНН, формат ОГРН/ОГРНИП и email.

Публикация документов

Для каждого клуба юридические документы можно включить или выключить.

- При включённой публикации клиент видит доступные документы и реквизиты клуба.
- При выключенной публикации документы не выводятся клиенту при старте и в публичных местах.
- Сами сохранённые данные не удаляются и могут быть опубликованы снова после проверки.

Перед публикацией владелец должен убедиться, что реквизиты принадлежат нужному юридическому лицу и согласованы с бухгалтером или юристом клуба.

Юридические документы в системе являются техническим инструментом публикации. Они не заменяют юридическую консультацию.

---

17. Уведомления

Система может уведомлять родителей и администраторов о важных событиях:

- окончание абонемента;
- приближение окончания за несколько этапов;
- подтверждение оплаты;
- наличная продажа;
- посещение;
- изменение статуса заказа;
- отсутствие или низкий остаток товара;
- события расписания;
- дни рождения и другие включённые клубом напоминания.

Для окончания подписки клуба администраторы получают несколько предупреждений заранее. Рекомендуемая схема: за 7, 4 и 2 дня. В сообщении желательно иметь прямую ссылку на страницу продления.

Если срок уже продлён, система должна учитывать новую дату и не отправлять уведомление по старой, уже неактуальной дате.

---

18. Касса, выручка, маржа и статистика

В финансовых разделах важно различать:

- онлайн-платежи;
- оплату по реквизитам;
- наличные продажи;
- возвраты;
- расходы;
- выручку;
- маржу.

Для каждой продажи желательно проверять:

1. запись заказа;
2. статус оплаты;
3. привязку к клубу;
4. привязку к атлету или товару;
5. сумму до скидки;
6. скидку;
7. итоговую сумму;
8. отражение в кассе и статистике.

При спорной операции не следует повторять оплату вслепую. Сначала нужно открыть историю заказа и убедиться, что предыдущая попытка действительно не завершилась.

---

19. Возвраты и спорные платежи

При вопросе клиента по оплате администратор собирает:

- имя клиента;
- имя атлета;
- дату и сумму;
- способ оплаты;
- номер заказа или чек;
- описание проблемы;
- скриншот, если он помогает разобраться.

Проверка выполняется по истории заказа и платежей. Нельзя вручную выдавать второй абонемент до проверки первого платежа.

Возврат должен менять статус исходной операции и оставаться видимым в журнале. Удаление следов платежа не является корректным способом исправления.

---

20. Безопасность и защита данных

В системе предусмотрены:

- разделение клубов;
- проверка роли и разрешения перед изменением;
- серверная проверка цены, тарифа и владельца данных;
- защита от повторной отправки операции;
- проверка платежных уведомлений;
- журналирование важных действий;
- ограничение доступа к персональным данным;
- отдельная авторизация Telegram и веб-кабинета;
- защита сессии и запросов изменения данных.

Клиенту и сотруднику не нужно передавать:

- пароли и токены;
- ключи платёжного сервиса;
- SSH-ключи;
- содержимое служебных конфигураций;
- резервные копии базы в открытом виде.

Для поддержки достаточно номера заказа, времени операции, клуба и описания проблемы.

---

21. Что делать при типовых проблемах

Клиент не видит атлета

Проверить:

1. правильность номера родителя;
2. статус привязки Telegram;
3. наличие атлета в нужном клубе;
4. не был ли создан дубликат атлета;
5. привязан ли второй родитель отдельно.

Оплата прошла, но абонемент не появился

Проверить:

1. статус заказа;
2. сумму и способ оплаты;
3. привязку заказа к атлету;
4. повторное уведомление платёжного сервиса;
5. запись в истории оплат.

Не проводить повторную оплату, пока первая операция не проверена.

Пропала кнопка покупки

Проверить:

- активна ли дисциплина;
- активен ли тариф;
- включён ли нужный способ оплаты;
- не истёк ли сеанс;
- не был ли тариф заменён или скрыт администратором.

Не открывается турникет

Проверить:

- включён ли турникет в настройках;
- доступен ли контроллер;
- заполнен ли адрес интеграции;
- отображается ли fallback «СКУД отключён»;
- зафиксировалось ли посещение.

Неверная сумма

Проверить цену тарифа или товара, скидку, валюту и исходный заказ. Не исправлять сумму только в интерфейсе — важная операция должна быть проверена в истории.

---

22. Ежедневный чек-лист администратора

- Открыть список активных абонементов.
- Проверить заявки на оплату по реквизитам.
- Проверить окончания абонементов.
- Проверить новые и спорные платежи.
- Проверить остатки популярных товаров.
- Проверить расписание текущего дня.
- Проверить работу check-in.
- Проверить fallback турникета, если СКУД временно отключён.
- Проверить сообщения клиентов.

23. Еженедельный чек-лист владельца

- Проверить выручку, расходы и маржу.
- Сверить наличные продажи с кассой.
- Проверить возвраты и незавершённые заказы.
- Проверить список сотрудников и их права.
- Проверить активные и скрытые тарифы.
- Проверить выключенные дисциплины.
- Проверить актуальность юридической информации.
- Проверить уведомления и ссылки на продление.
- Проверить резервное копирование совместно с сопровождающим специалистом.

---

24. Безопасный порядок обновлений

Изменения в системе выполняются по этапам:

1. описать требование и ожидаемый результат;
2. проверить затрагиваемый сценарий;
3. внести изменение в рабочую копию;
4. добавить или обновить тест;
5. запустить профильные проверки;
6. запустить полный набор тестов;
7. проверить логи и готовность окружения;
8. сделать резервную копию перед изменением данных;
9. проверить staging;
10. отдельно согласовать production-развёртывание.

Production не должен обновляться одновременно с незавершённой миграцией или непроверенной веб-веткой.

---

25. Что передавать в поддержку

Для быстрого решения достаточно отправить:

- название клуба;
- имя атлета или клиента;
- приблизительное время события;
- раздел, где возникла проблема;
- что ожидалось;
- что произошло фактически;
- номер заказа, если проблема связана с оплатой;
- скриншот без секретных данных.

Не отправляйте в чат поддержки пароли, ключи, токены, полные данные банковских карт и содержимое `.env`.

---

26. Итоговая модель работы

```
Настройка клуба`n  ↓`nДисциплины и тарифы`n  ↓`nАтлеты и родители`n  ↓`nПродажа и оплата`n  ↓`nАбонемент и посещение`n  ↓`nКасса · статистика · уведомления`n
```

Если один из этапов вызывает сомнение, операцию лучше остановить и проверить предыдущий этап. Это помогает избежать дублей, ошибочных оплат и неверных привязок.

---

27. Состояние документации

Этот файл является клиентской презентацией и инструкцией сопровождения. Внутренние технические документы, тестовые отчёты и инструкции разработчика должны храниться отдельно и не передаваться клиентам вместе с секретами окружения.

Перед каждым новым релизом необходимо обновлять:

- дату и версию этого документа;
- список доступных функций;
- способы оплаты;
- порядок поддержки;
- известные ограничения;
- результаты контрольной проверки.

---

28. Практический аудит проекта на 05.09.2026

Этот раздел добавлен по результатам сверки документа с исходным кодом,
моделями базы данных, WebApp, Telegram-сценариями и контрактными тестами.
Он нужен сотруднику поддержки, владельцу клуба и специалисту, который
принимает систему в эксплуатацию.

28.1. Что входит в фактический контур

В рабочем контуре SpeedyCRM есть следующие сущности:
Сущность	Что делает	Где проверять результат
Клуб	изолирует пользователей, настройки, продажи и оборудование	настройки клуба, аудит
Клиент/родитель	владелец Telegram/WebApp-доступа	профиль, привязки
Атлет	участник занятий, к которому привязываются услуги	карточка атлета
Дисциплина	направление клуба и его расписание	каталог дисциплин
Тариф	срок, цена, количество занятий и ограничения	настройки тарифов
Абонемент	фактически выданное право посещать занятия	карточка атлета, история
Товар	позиция магазина/кофейни со складским остатком	каталог и касса
Заказ	финансовая попытка до её подтверждения	продажи, история оплат
Посещение	зафиксированный вход или ручной check-in	история посещений
Скидка	правило уменьшения цены в разрешённом контуре	скидки, чек
Заморозка	платная или разрешённая клубом пауза абонемента	карточка атлета
СКУД	внешний контроллер, который открывает турникет	настройки интеграции, журнал
Система хранит суммы в копейках, наружу показывает их в рублях. Валюта
онлайн-платежей — RUB. Цена, срок, скидка, клуб и атлет повторно проверяются
на сервере; данным из кнопки клиента доверять нельзя.

28.2. Модель SKU и тарифов

В проекте нет отдельного обязательного поля `SKU` для каждой позиции. Для
поддержки под SKU следует понимать стабильную комбинацию:

```
тип позиции + идентификатор клуба + идентификатор позиции + параметры`n
```

Практически это означает:

| Тип | Пример позиции | Обязательные параметры исполнения |

|---|---|---|

| `subscription` | абонемент «Джиу-джитсу / 12 занятий» | атлет, дисциплина, срок в днях, количество занятий, цена |

| `subscription` | безлимит | атлет, дисциплина, срок, специальное значение безлимита |

| `freeze` | заморозка на N дней | атлет, количество дней, цена за день |

| `product` | перчатки, вода, мерч | товар, количество, цена за единицу, остаток |

| `cash subscription` | наличный тариф | атлет, выбранный тариф, сотрудник, сумма |

Для нового тарифа обязательно задать название, дисциплину, цену, срок, количество занятий, возрастное ограничение (если нужно) и видимость. Для безлимита используется специальное внутреннее значение баланса, клиенту показывается слово «Безлимит».

Скрытие тарифа не отменяет уже проданные абонементы. Изменение цены тарифа не должно менять сумму ранее созданного заказа. При споре нужно сравнивать снимок цены в заказе с текущей настройкой тарифа.

28.3. Единая корзина

WebApp поддерживает заказ, в котором можно объединить абонемент, заморозку и товары. Корзина рассчитывает исходную сумму, скидку и итог, затем создаёт один заказ с позициями. Каждая позиция исполняется отдельно только после подтверждения оплаты:

1. абонемент начисляется конкретному атлету;
2. заморозка применяется к конкретному атлету;
3. товар списывается из остатка;
4. продажа остаётся одной финансовой операцией.

Нельзя вручную повторно начислять отдельную позицию, пока не проверен статус заказа и журнал исполнения. Повторный webhook или повторная отправка формы должны быть идемпотентными.

29. Полная матрица оплаты

29.1. Оплата клиентом

| Способ | Статус до завершения | Что происходит после успеха | Особенности |

|---|---|---|---|

| Банковская карта через ЮKassa | `NEW`/ожидание | заказ подтверждается, абонемент/товар исполняется | платёжная ссылка, чек ЮKassa |

| СБП через ЮKassa | `NEW`/ожидание | тот же процесс | доступна только если СБП включена |

| Сохранённая карта | ожидание автосписания | при `succeeded` исполнение сразу, при `pending` ожидание webhook | карта сохраняется только после первой успешной онлайн-оплаты |

| Реквизиты | ожидает проверки | администратор подтверждает заявку и запускает исполнение | до подтверждения абонемент не активен |

| Наличные | подтверждено сотрудником | продажа сразу попадает в кассу и статистику | нужна роль с правом кассовой продажи |

Онлайн-оплата невозможна, если у клуба не заданы идентификатор магазина и секретный ключ ЮKassa. В таком случае интерфейс обязан показать оплату по реквизитам или контакт администратора, а не неработающую кнопку карты.

29.2. Реквизиты и ручная проверка

Администратор заполняет реквизиты клуба в настройках. Клиент получает сумму, текст реквизитов и идентификатор заявки. После перевода клиент отправляет подтверждение, а сотрудник сверяет поступление по банку и подтверждает заявку.

Порядок обработки заявки:

1. найти заявку по номеру заказа;
2. сверить клуб, плательщика, сумму и назначение платежа;
3. проверить, что заявка ещё не подтверждена и не отклонена;
4. подтвердить один раз;
5. убедиться, что абонемент/заморозка/товар исполнены;
6. отправить клиенту результат и сохранить запись в аудите.

Если реквизиты не настроены, клиенту показывается сообщение о необходимости связаться с администратором. Не следует передавать в поддержку секретный ключ, пароль магазина или полные банковские реквизиты владельца в открытом чате.

29.3. Что означают статусы

Поддержка должна ориентироваться на фактическую карточку заказа, а не на скриншот страницы оплаты:

- `NEW` — заказ создан, исполнение ещё не разрешено;
- `PENDING` — платёжный сервис обрабатывает операцию;
- `CONFIRMED` — оплата подтверждена и бизнес-операция исполнена;
- `FAILED` — создание или обработка оплаты завершились ошибкой;
- `REJECTED` — заявка по реквизитам отклонена администратором;
- `REFUNDED`/отметка возврата — возврат связан с исходной операцией и не должен удалять историю.

Названия статусов могут отличаться в конкретном экране. В спорном случае важнее связка «заказ → платёжный идентификатор → операция начисления», чем подпись кнопки.

29.4. Чек, webhook и двойное начисление

ЮKassa возвращает платёжный идентификатор и статус. Система проверяет сумму, статус, клуб и уникальность идентификатора. Повторное уведомление не должно повторно выдавать абонемент, списывать товар или применять заморозку.

Если деньги списаны, но услуга не выдана:

1. не просить клиента платить повторно;
2. записать номер заказа, сумму и время;
3. проверить статус в ЮKassa и в CRM;
4. проверить webhook и журнал операции;
5. только после этого эскалировать разработчику.

30. СКУД, турникет и проход

30.1. Поддерживаемая схема

Сейчас используется HTTP-реле Dingtian. В настройках клуба задаются:

- адрес устройства или KeenDNS;
- пароль HTTP Basic Auth (если используется);
- номер реле;
- длительность импульса, по умолчанию 1 секунда;
- тайм-аут ответа, по умолчанию 5 секунд;
- признак включения интеграции.

При сохранении настроек система выполняет проверочный запрос. Успешный HTTP ответ означает, что сервер связался с реле; это не заменяет физическую проверку турникета на месте.

30.2. Алгоритм прохода

1. Проверяется, что атлет принадлежит текущему клубу.
2. Проверяются срок действия, баланс и активная сессия.
3. Проверяется защита от повторного нажатия.
4. При включённом СКУД отправляется команда реле.
5. После успешного ответа фиксируется посещение и открывается проход.
6. При отказе реле транзакция откатывается: визит не записывается и занятие не списывается.

Занятие не списывается непосредственно на входе в `gate_control`; система фиксирует сессию и журнал, а списание выполняется связанным планировщиком. Повторный проход в течение активной сессии не должен списывать занятие второй раз. Тайм-аут сессии задаётся настройкой клуба, стандартно 150 минут.

QR-проход:

- QR подписан и привязан к атлету;
- QR принимается только в нужном клубе;
- срок QR ограничен двумя часами;
- просроченный или изменённый QR отклоняется;
- новый QR формируется из профиля клиента.

При отключённом СКУД сотрудник может продолжить ручной check-in, если у него есть соответствующее право. При сетевой ошибке, когда проверка железа не

успешна, проход не фиксируется автоматически — нужно сообщить клиенту и проверить контроллер, URL, KeenDNS, роутер и пароль.

30.3. Матрица результата СКУД

Ситуация	Визит	Занятие	Что сообщить
Абонемент действителен, реле ответило	фиксируется	по правилам сессии	турникет открыт
Повторный проход в активной сессии	журнал повторного прохода	не списывается повторно	сессия уже активна
Нет срока или занятий	не фиксируется	не списывается	обратиться к администратору
СКУД выключен	возможен ручной check-in	по правилам check-in	СКУД отключён
Реле не ответило	откатывается	не списывается	проход не записан, проверить оборудование

31. Роли и минимальные права

Роль	Базовая зона ответственности
Владелец	настройки клуба, тарифы, персонал, финансы, интеграции
Менеджер	атлеты, продажи, каталог, расписание, заморозки, аналитика — по выданным правам
Кассир	кассовые продажи и просмотр разрешённых финансовых данных
Тренер	расписание, QR/check-in и ручная отметка посещения
Родитель/клиент	только свои данные и привязанные атлеты
Суперадминистратор	сопровождение платформы и SaaS-расчёты, не операционная работа клуба

Права сотрудника проверяются сервером при каждой операции. Скрытие кнопки в интерфейсе не является единственной защитой. При увольнении сотрудника его учётную запись нужно деактивировать и проверить активные сессии.

32. Возврат, отмена и корректировка

В текущем клиентском процессе возврат рассматривается как финансовая корректировка исходной операции, а не как удаление продажи. До выполнения возврата ответственный сотрудник фиксирует:

- заказ и платёжный идентификатор;
- плательщика, клуб и атлета;
- сумму и способ оплаты;
- что уже было использовано: занятия, дни, товар;
- основание и согласовавшего сотрудника.

Порядок:

1. не удалять заказ и чек;
2. определить, был ли платёж подтверждён;
3. проверить фактически оказанные услуги и остаток абонемента;
4. согласовать сумму возврата по договору клуба и применимому закону;

5. выполнить возврат тем же платёжным каналом либо оформить ручной возврат;
6. изменить статус исходной операции и внести запись в аудит;
7. проверить, что доступ/остаток/товар приведены в согласованное состояние.

Поддержка не обещает клиенту автоматический возврат до проверки условий. Юридические документы клуба и правила возврата должны быть опубликованы в разделе юридической информации и согласованы владельцем клуба.

33. Уведомления и каналы

Система может уведомлять клиента, родителя и владельца о:

- подтверждении или отклонении платежа;
- продлении абонемента;
- завершении срока действия;
- проходе и проблеме СКУД;
- заявке по реквизитам;
- продаже товара, включая выбранного атлета;
- важных изменениях клуба.

Если уведомление не пришло, сначала проверить, что Telegram-профиль привязан, номер телефона корректен, клиент не заблокировал бота и функция включена в настройках клуба. Отсутствие сообщения не доказывает отсутствие операции — источник истины находится в заказе, карточке атлета и аудите.

34. Эксплуатационные требования

Перед включением клуба проверить:

- название, адрес, контактный email и часовой пояс;
- юридические документы, оферту и политику обработки данных;
- хотя бы одну активную дисциплину и тариф;
- тестового атлета и двух родителей при необходимости;
- карту и СБП в тестовом режиме ЮKassa;
- реквизиты и маршрут ручного подтверждения;
- наличную продажу и права кассира;
- QR и ручной check-in;
- СКУД с физическим тестовым открытием;
- уведомления и ссылку на клиентский кабинет;
- резервное копирование и возможность восстановления;
- HTTPS, webhook Telegram и webhook ЮKassa.

Минимальный сквозной тест: создать клуб → создать дисциплину → создать тариф → создать атлета → привязать родителя → купить тестовый тариф → проверить заказ и чек → сформировать QR → выполнить проход → проверить историю, кассу, уведомления и аудит. После теста тестовые данные и платежи должны быть явно помечены или удалены по согласованной процедуре.

35. Известные ограничения, которые нельзя скрывать от клиента

- СКУД зависит от доступности внешнего реле, сети клуба, KeenDNS/маршрутизации

и питания оборудования.

- Отключённый онлайн-провайдер не включается автоматически: нужен fallback по

реквизитам или работа администратора.

- Проверочный HTTP-ответ реле не гарантирует исправность механики турникета.
- Привязка сохранённой карты зависит от ЮKassa и не означает безусловное

автоматическое списание.

- Ручная оплата по реквизитам активирует услугу только после подтверждения.
- Физическая проверка возврата, банковского поступления и договора клуба

остаётся ответственностью уполномоченного сотрудника.

- Резервная копия, миграция, TLS и production-развёртывание требуют отдельной

эксплуатационной проверки; наличие зелёного интерфейса не заменяет backup и

restore-тест.

36. Быстрая схема эскалации поддержки

| Приоритет | Пример | Первое действие |

|---|---|---|

| P1 | деньги списаны массово, недоступен весь клуб, нарушена изоляция данных | зафиксировать время/клуб, не менять данные, немедленно передать ответственному |

| P2 | единичный платёж без начисления, не работает СКУД, неверное списание | собрать заказ/атлета/время, проверить журнал и остановить повторную операцию |

| P3 | не пришло уведомление, пропала кнопка, ошибка каталога | проверить настройки, права, статус тарифа и повторить безопасный просмотр |

| P4 | вопрос по интерфейсу или инструкции | дать пошаговую инструкцию и ссылку на соответствующий раздел |

Шаблон сообщения в поддержку:

```
Клуб:`nКлиент / атлет:`nРаздел или операция:`nДата и время (МСК):`nНомер заказа /
платёжный ID:`nСпособ оплаты:`nОжидалось:`nПолучено:`nЧто уже проверено:`nСкриншот
без секретов:`n
```

Нельзя присылать пароль, токен Telegram, секретный ключ ЮKassa, SSH-ключ,

полный номер банковской карты, CVV, `.env`, production-бэкап или приватный

ключ TLS. Если такие данные уже отправлены, их нужно немедленно отозвать и

перевыпустить.

37. Итог аудита

Проект покрывает основной цикл спортивного клуба: клиент и атлет → тариф и SKU-позиция → заказ → оплата → абонемент/товар → посещение → СКУД → касса, уведомления и аудит. Критичные правила — проверка принадлежности клубу, серверная цена, идемпотентность платежей, откат прохода при отказе реле и разделение ролей — должны считаться обязательными критериями приёмки.
Перед production-релизом отдельно подтвердить фактическими проверками:

- все контейнеры работают без restart loop;
- миграции применились до ожидаемой головы;
- `/ready` проверяет настоящую базу;
- полный набор тестов и smoke-check пройден;
- webhook ЮKassa повторно доставляется без двойного начисления;
- резервная копия восстановлена на отдельной базе;
- проверены TLS, DNS, firewall, Telegram и платёжные URL;
- в репозитории и архивах нет секретов.